Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ___ИУ6___

_____ А.В. Пролетарский

« __ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Студент группы ИУ6-83Б

Залыгин Вячеслав Константинович
(Фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы: Компилятор стекового языка программирования

При выполнении ВКР:

Используются / Не используются	Да/Нет
1) Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2) Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3) Служебные материалы других организаций	Нет
4) Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5) Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:	
Название факультета:	Информатика и системы управления
Дата и рег. номер распоряжения:	№ 30.30-30/1781 от 28.11.2025 г.

Часть 1. Исследовательская

Провести анализ синтаксиса и семантики различных стековых языков программирования, выделить и сравнить их особенности. Выполнить анализ средств статического анализа стековых языков программирования. Провести анализ устройства байткода и модели исполнения WebAssembly.

Часть 2. Конструкторская

Осуществить выбор технологии и средств разработки для программного обеспечения. Разработать структуры программного обеспечения и его компонентов. Выполнить проектирование программных компонентов: парсера, статического анализатора, кодогенератора. Реализовать компоненты ПО с использованием выбранных средств

разработки. Выполнить сборку программного обеспечения и произвести его комплексное тестирование.

Часть 3. Технологическая

Разработать технологию построения SSA-представления текстов программ на стековых языках.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 55–65 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

1. Схема процесса трансляции программы в байткод WebAssembly и ее исполнения.
2. Результаты анализа стековых языков программирования.
3. Схема алгоритма вывода типов.
4. Функциональная диаграмма программного обеспечения.
5. Диаграмма компоновки.
6. Схема алгоритма построения SSA-представления текстов программ на стековых языках.

Дата выдачи задания « 1 » сентября 2025 г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до « 1 » июня 2026 г.

Руководитель квалификационной работы	_____	Б.И. Бычков
	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Студент	_____	В.К. Залыгин
	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления УТВЕРЖДАЮ

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети Заведующий кафедрой ИУ6

ГРУППА ИУ6-83Б _____ А.В. Пролетарский

« _____ » _____ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра

студента: Залыгина Вячеслава Константиновича
(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы: Компилятор стекового языка программирования

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Должность	ФИО, подпись
1.	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	09.2025 *Планируемая дата*		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
2.	1 часть Исследовательская	12.2025 *Планируемая дата*		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
3.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	02.2026 *Планируемая дата*		Заведующий кафедрой	А.В. Пролетарский
4.	2 часть Конструкторская	05.2026 *Планируемая дата*		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
5.	3 часть Технологическая	05.2026 *Планируемая дата*		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
6.	1-я редакция работы	05.2026 *Планируемая дата*		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
7.	Подготовка доклада и презентации	06.2026 *Планируемая дата*		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
8.	Отзыв руководителя	06.2026 *Планируемая дата*		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
9.	Нормоконтроль	06.2026 *Планируемая дата*		Нормоконтролер	
10.	Внешняя рецензия	06.2026 *Планируемая дата*		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков
11.	Защита работы на ГЭК	06.2026 *Планируемая дата*		Руководитель ВКР	Б.И. Бычков

Руководитель квалификационной работы _____ Б.И. Бычков
(подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Студент _____ В.К. Залыгин
(подпись, дата) (И.О. Фамилия)